

노인 도보일상권 시각화 — 산출물 정리 자료

2026 서울시 빅데이터 활용 경진대회

2026년 5월

1. 활용 데이터셋 종류

1-1. 서울 데이터 허브

아래 5개 데이터셋을 서울 데이터 허브(data.seoul.go.kr)에서 직접 수집·활용하였습니다.

데이터셋명	출처 URL	활용 내용
서울시 등록인구(연령별/동별) 통계	서울시 등록인구(연령별/동별) 통계	행정동별 65세 이상 인구 수 추출 → 영향 노인 수 계산
서울시 자치회관 현황	서울시 자치회관 현황	동별 주민센터 좌표 → 보행 접근성 분석 및 지도 표시
서울시 전통시장 현황	서울시 전통시장 현황	전통시장 195개소 위치·점포 수 → 보행 도달 수 계산
[소상공인시장진흥공단] 행정동 단위 상가(상권) 정보	[소상공인시장진흥공단] 행정동 단위 상가(상권) 정보	슈퍼마켓·식료품점 31,024개소 위치 → 보행 도달 수 계산
서울시 금융기관 통계	서울시 금융기관 통계	2005~2025년 연도별 구·동 단위 은행 점포 수 → 시계열 시각화

1-2. 외부 데이터셋

데이터셋	출처	활용 내용
은행 지정 실좌표 1,579개	전국 금융기관(은행) 점포 정보	은행 마커 지도 표시 및 보행 도달 수 실시간 계산
OSM 한국 도로망 PBF	Geofabrik	보행 그래프 추출 → Dijkstra 이소크론 계산
Tobler ratio (동별 경사 보정)	이정태 (팀 내 분석)	동별 평균 경사도 → 보행속도 보정 계수

2. 데이터셋 전처리 및 시각화 산출물

2-1. 전통시장 데이터

- 원본: 서울시 전통시장 현황 (195개소)
 - 유형(상설장·정기장), 점포 수, 위치 좌표 포함
 - 겹측 좌표 제거, 서울 bbox 외 제거
- 시각화: Leaflet 지도 초록 원형 마커 (점포 수 비례 크기)
- 분석: 행정동 centroid 기준 보행 반경 내 도달 가능 시장 수 계산 (OSM Dijkstra)

2-2. 슈퍼마켓·식료품점 데이터

- 원본: 소상공인 상가정보 (업종코드 D10 계열, 31,024개소)
 - 편의점·슈퍼마켓·반찬/식료품 소매업 등 포함
 - 좌표 정제, 서울 영역 내 필터링
- 시각화: Leaflet 지도 노랑 소형 마커
- 분석: 행정동 centroid 기준 보행 반경 내 도달 수 계산 → 전통시장과 합산하여 도달가능점수 분자

2-3. 주민센터 데이터

- 원본: 서울시 자치회관 현황 (426개소)
 - 구·동·위치 좌표 구조, 지오코딩 보완
- 시각화: Leaflet 지도 파랑 사각형 마커 (SVG DivIcon)
- 분석: 보행 반경 내 유클리드 거리 기준 도달 가능 주민센터 수 → 도달가능점수에 가산

2-4. 은행 데이터 (2종)

- 지점 좌표 (실시간 접근성 분석용)
 - 금융감독원 수집, 1,579개 지점 실좌표
 - 지도에 보라 사각형 마커로 표시
 - 행정동 centroid 기준 보행 반경 내 유클리드 도달 수 계산 → 도달가능점수 가산
- 시계열 통계 (감소 추이 시각화용)
 - 서울 데이터 허브 금융기관 통계: 2005~2025년 21개 연도, 구·동 단위 소계
 - 연도별 서울 합계 추출 → 꺾은선 차트
 - 피크(2008년 2,681개) → 현재(2025년 1,610개) ▼39.9% 감소

2-5. 인구 데이터

- 원본: 서울시 등록인구(연령별/동별) 통계
 - 행정동별 연령대 세분화 데이터에서 65세 이상 합산
 - 총 428개 행정동 × 65세+ 인구 매핑
- 활용: 행정동 선택 시 65세+ 인구 표시 카드, 영향 노인 수(손실률 × 인구) 계산 기반

2-6. OSM 도로망 (이소크론)

- 원본: south-korea OSM PBF (Geofabrik, 265 MB)
 - 서울 bbox (37.42~37.70°N, 126.76~127.18°E) 필터링

- 보행 가능 도로 태그 추출: footway, path, residential, tertiary 등
- 전처리: 순수 Python PBF 파서 → 그래프 수축 (degree-2 노드 제거)
 - 원본 764,914 노드 → 266,780 노드 (-65%), 665,541 엣지
 - gzip 압축 + base64 인코딩 → HTML에 4.3 MB 내장
- 시각화: 클릭 지정 기준 Dijkstra 이소크론 폴리곤 (브라우저 내 실시간 계산)

2-7. 경사 보정 (Tobler ratio)

- 원본: 동별 평균 경사도 기반 Tobler 보행함수 계산값 (이정태)
 - 공식: $V(s) = 6 \cdot \exp(-3.5 \cdot (|s| + 0.05))$, $ratio = V(slope)/V(0)$
 - 서울 426개 행정동 실측 ratio 값 HTML에 내장
- 활용: 경사도 보정 토글 ON 시 유효 보행속도 = 원속도 × ratio → 이소크론 반경·점수 보정

3. 분석 및 시각화 기법

3-1. 도달가능점수 산출 공식

전통시장·슈퍼마켓·은행·주민센터 4종을 통합한 보행 접근성 지표:

$$\text{도달가능점수} = (\text{전통시장}s + \text{슈퍼}s + \text{은행}s + \text{주민센터}s) / (\text{전통시장}g + \text{슈퍼}g + \text{은행}g + \text{주민센터}g) \times 100$$

(s = 선택 속도, g = 일반인 기준)

- 전통시장·슈퍼: OSM Dijkstra 실측 도달 수 (행정동 centroid 기준)
- 은행·주민센터: 유클리드 반경 내 실시간 계산 (브라우저 내 haversine)
- 경사 보정 시: 유효속도 = 원속도 × Tobler ratio → 점수 재산출

3-2. Dijkstra 보행 그래프

- OSM 보행 네트워크를 CSR(Compressed Sparse Row) 형식으로 내장
- 브라우저 내 Binary Min-Heap Dijkstra로 실시간 계산 (~50~200ms)
- 결과: 출발점에서 n분 내 도달 가능한 노드 집합 → Convex Hull → Leaflet 폴리곤

3-3. 보행자 유형 (4단계)

유형	속도 (m/s)	30분 반경	근거
일반인 (분모 기준)	1.28	2,304m	도시계획 표준
일반 노인	1.12	2,016m	팀 파라미터 표준
보행보조 노인	0.88	1,584m	메인 비교 대상
보행보조 하위 15%	0.70	1,260m	최취약 계층

3-4. 주요 시각화 기법

시각화	기법	라이브러리
-----	----	-------

서울 전체 지도 + POI	Leaflet Tile Map + CircleMarker/DivIcon	Leaflet 1.9
보행 이소크론	Binary Heap Dijkstra + Convex Hull + GeoJSON Polygon	순수 JS
보행 반경 모식도	Canvas API 동심원 + 하버사인 POI 배치	HTML Canvas
행정동 시설 수 막대	Chart.js Horizontal Stacked Bar	Chart.js 4
은행 점포 시계열	Chart.js Line + Area Fill	Chart.js 4
행정동 테이블	Dynamic HTML Table (점수 기준 정렬)	순수 JS

4. 시각화 산출물 의미 및 인사이트

4-1. 도달가능점수 (0~100점)

핵심 지표. "일반인이 갈 수 있는 생활 인프라 대비, 선택한 노인 유형이 도달할 수 있는 비율"을 직관적 점수로 환산.

- 보행보조 노인(0.88m/s) 기준 서울 평균: 약 40~55점 구간
- 동일 30분이지만 보행속도 차이로 일반인 대비 45% 이상 접근성 손실
- 행정동·구 선택 시 즉시 해당 지점의 도달가능점수 표시 → 어느 동네가 취약한지 직관적 비교

4-2. 보행 이소크론 (Dijkstra 기반)

단순 유클리드 원이 아닌 실제 도로망 기반 도달 가능 영역 시각화.

- 언덕·하천·고속도로 등 물리적 장벽이 도달 영역 형태에 반영됨
- 지도의 임의 지점 클릭 시 해당 좌표 기준 이소크론 즉시 생성 → 자신의 거주지 기준 확인 가능
- 경사 보정 토글 ON 시 구릉지(강북·관악·도봉 등) 반경이 눈에 띄게 줄어듦 → 경사의 영향 체감

4-3. 보행 반경 모식도 (캔버스)

지도와 연동된 극좌표 기반 POI 배치도. 선택 동이나 클릭 지점 기준 실제 거리와 방위각으로 시설 위치를 원형으로 표현.

- 속도별 3개 동심원: 어느 시설이 "일반 노인은 도달 가능, 보행보조 노인은 불가능"인지 한 눈에 확인
- 색상으로 도달 가능(선명) / 불가능(흐림) 구분 → 정책 우선순위 직관적 파악
- 경사 보정 ON 시 동심원이 작아지며 구릉지에서의 실질 보행 한계 시각화

4-4. 서울 은행 점포 시계열 (2005→2025)

노인이 주로 오프라인에 의존하는 금융 서비스의 20년 감소 추이를 정량화.

- 2008년 피크 2,681개 → 2025년 1,610개: ▼39.9% 감소
- 강북구(▼54.5%), 관악구(▼46.6%), 광진구(▼46.4%) 등 상대적으로 취약한 외곽구에서 감소율이 가장 높음
- "디지털 전환이 오히려 노인 금융 접근성을 악화시켰다"는 서사 지원 데이터

4-5. 행정동 테이블 (서울 행정동 생활인프라 접근성)

선택한 구의 428개 행정동 전체를 합계 기준 정렬하여 동별 상대적 접근성을 표로 제시.

- 전통시장·슈퍼·도달가능점수·접근성 등급(양호/보통/미흡) 포함
- 선택한 행정동이 해당 구 내에서 몇 번째 수준인지 즉시 확인 가능
- 보행자 유형 변경 시 모든 점수 실시간 갱신 → 유형별 접근성 차이 비교

5. 서울 데이터 허브 서비스 활용 내역

본 프로젝트는 서울 데이터 허브(data.seoul.go.kr)에서 제공하는 5개 공공 데이터셋을 핵심 분석 자료로 활용하였습니다.

① 서울시 등록인구(연령별/동별) 통계

- 데이터셋 ID: 29431
- 수집 내용: 행정동별 연령 5세 구간 등록인구 (최신 기준)
- 전처리: 65세 이상 연령대 합산 → 행정동별 65+ 인구 단일 컬럼
- 활용: 도달가능점수 카드 표시, 영향 노인 수(손실률 × 65+ 인구) 계산의 핵심 분모

② 서울시 자치회관 현황

- 데이터셋 ID: 20196
- 수집 내용: 서울 전역 주민센터·자치회관 426개소 명칭·주소·위치 정보
- 전처리: 좌표 정제, 행정동 코드 매핑
- 활용: 지도 파랑 사각형 마커 표시 / 보행 반경 내 유클리드 도달 수 실시간 계산 / 도달가능점수 가산

③ 서울시 전통시장 현황

- 데이터셋 ID: 1124
- 수집 내용: 서울 전통시장 195개소 명칭·유형(상설/정기)·점포 수·좌표
- 전처리: 유형 통일, 결측 좌표 제거
- 활용: 지도 초록 원형 마커 / OSM Dijkstra 기반 보행 도달 수 계산 (도달가능점수 핵심 변수)

④ 소상공인시장진흥공단 행정동 단위 상가(상권) 정보

- 데이터셋 ID: 10011
- 수집 내용: 서울 슈퍼마켓·편의점·식료품 소매업 31,024개소 실좌표
- 전처리: 업종코드 D10 계열 필터링, 좌표 정제
- 활용: 지도 노랑 원형 마커 / OSM Dijkstra 보행 도달 수 계산 / 전통시장과 합산하여 도달가능점수 구성

⑤ 서울시 금융기관 통계

- 데이터셋 ID: 29341
- 수집 내용: 2005~2025년 각 연도별 구·동 단위 은행 점포 수 CSV (21개 연도 × 8,497행)
- 전처리: 동별 소계 행 추출 → 서울시 합계 및 25개 구별 시계열 구성
- 활용:
 - 서울 전체 은행 점포 감소 꺾은선 차트 (2005~2025년 시계열)
 - 주요 통계: 피크(2008년 2,681개) → 현재(2025년 1,610개) ▼39.9% 감소
 - "오프라인 의존 노인의 금융 접근성 악화" 서사를 정량적으로 뒷받침하는 핵심 증거

